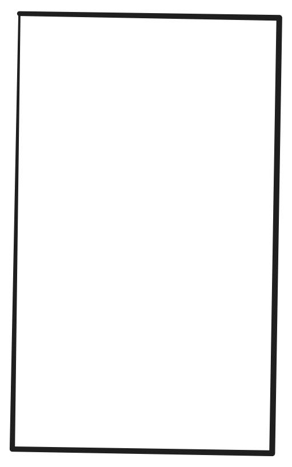
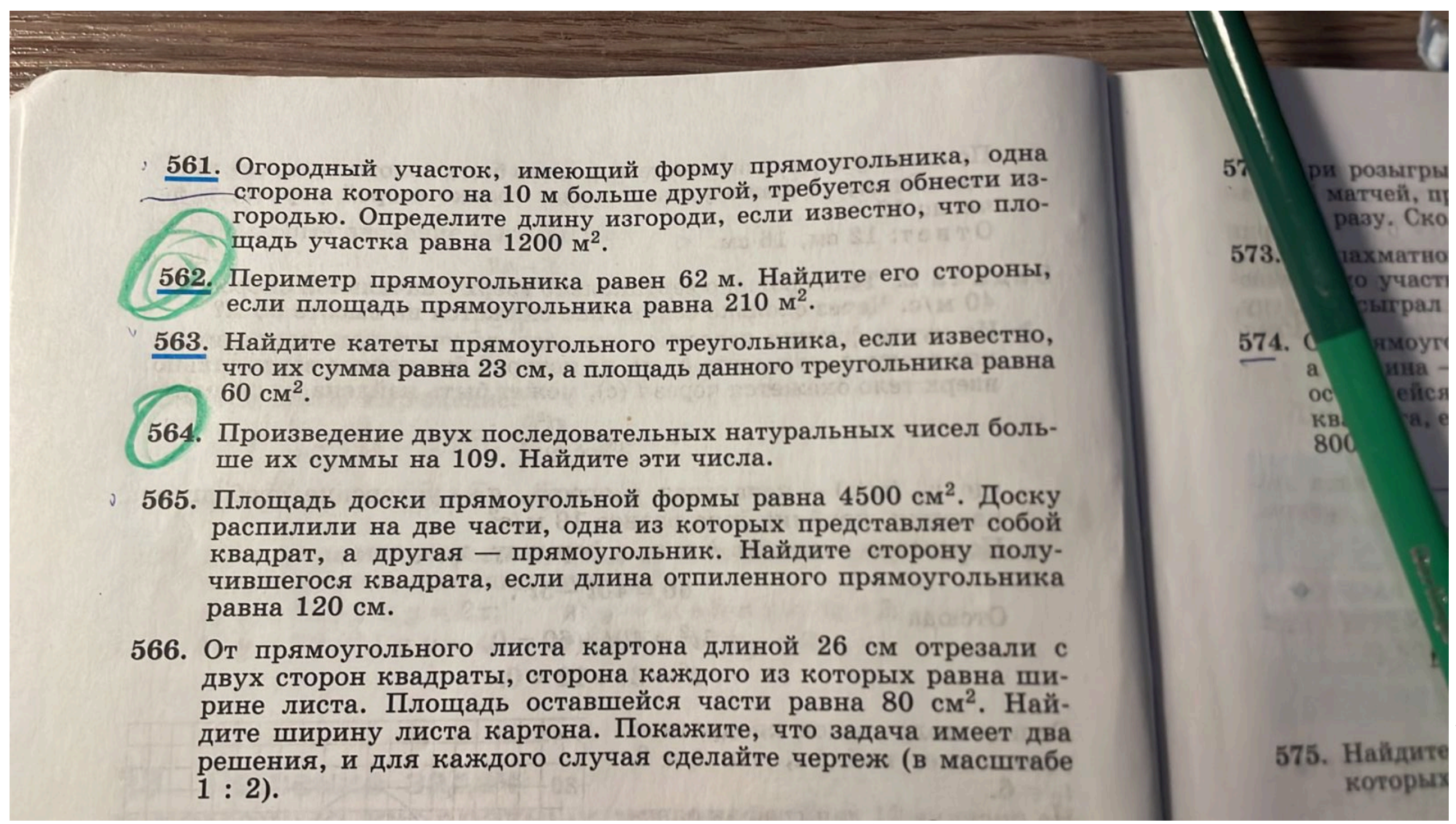




561. Огородный участок, имеющий форму прямоугольника, одна сторона которого на 10 м больше другой, требуется обнести изгородью. Определите длину изгороди, если известно, что площадь участка равна 1200 м^2.

562. Периметр прямоугольника равен 62 м. Найдите его стороны, если площадь прямоугольника равна 210 м^2.

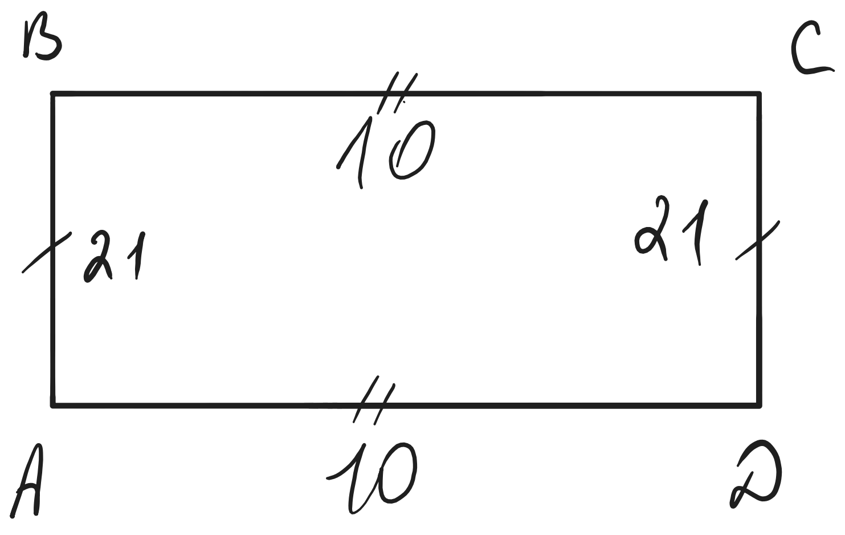
563. Найдите катеты прямоугольного треугольника, если известно, что их сумма равна 23 см, а площадь данного треугольника равна 60 см^2.

564. Произведение двух последовательных натуральных чисел больше их суммы на 109. Найдите эти числа.

565. Площадь доски прямоугольной формы равна 4500 см^2. Доску распилили на две части, одна из которых представляет собой квадрат, а другая — прямоугольник. Найдите сторону получившегося квадрата, если длина отпиленного прямоугольника равна 120 см.

566. От прямоугольного листа картона длиной 26 см отрезали с двух сторон квадраты, сторона каждого из которых равна ширине листа. Площадь оставшейся части равна 80 см^2. Найдите ширину листа картона. Покажите, что задача имеет два решения, и для каждого случая сделайте чертеж (в масштабе 1 : 2).

575. Найдите
которых



Дано:
$P=62,\ S=210$
Найти:
$AB,\ BC$ – ?

Решение:

$S=BA\cdot AD=210$

$P=AB+\underbrace{BC}_{\substack{\parallel\\AD}}+\underbrace{CD}_{\substack{\parallel\\AB}}+AD=62 \Rightarrow AB+AD+AB+AD=62$

$AB+AD=31$

$$\begin{cases} AB\cdot AD=210 \\ AB+AD=31 \end{cases} \Rightarrow AD=31-AB$$

$AB(31-AB)=210$

$31\cdot AB-AB^2=210$

$AB=x,\quad 31x-x^2=210$

$-x^2+31x-210=0$

$a=-1$
$b=31$
$c=-210$

$D=b^2-4ac=961-4\cdot(-1)\cdot(-210)=961-840=121>0$

$x_1=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}=\frac{-31+11}{-2}=\frac{-20}{-2}=10$

$x_2=\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}=\frac{-31-11}{-2}=\frac{-42}{-2}=21$

если $AB=10$, $AD=31-10=21$
если $AB=21$, $AD=31-21=10$

Метод подстановки

$$\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=3 \end{cases}$$

$x=5-y$ # выражаем x через y

$5-y-y=3$ # подставляем в ост. ур-ние

$-2y=-2$

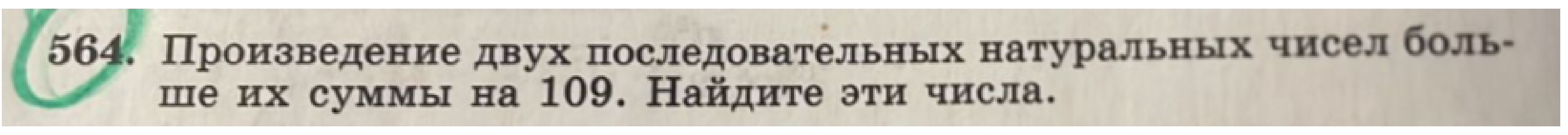
$y=\frac{-2}{-2}=1$

$x=5-1=4$ # ищем вторую переменную

Ответ: $(4;1)$

Умножение одн. на многочлен.

$a\cdot(b+c+d)=ab+ac+ad$



564. Произведение двух последовательных натуральных чисел больше их суммы на 109. Найдите эти числа.

первое число $=a$	11	-10
второе число $=a+1$	12	-9
		не натур.

$a,\ b$
$a\cdot b=ab$ – произведение
$a+b$ – сумма

$\underbrace{a(a+1)}_{\text{произв.}}=\underbrace{a+a+1}_{\text{сумма}}+109$

$a^2+\cancel{a}-\cancel{a}-a=110$

$a^2-a-110=0$

$a=1$
$b=-1$
$c=-110$

$D=b^2-4ac=1-4\cdot1\cdot(-110)=1+440=441>0$

$a_1=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}=\frac{1+21}{2}=11$

$a_2=\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}=\frac{1-21}{2}=\frac{-20}{2}=-10$

Ответ: 11; 12